

Propuesta Técnica

Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial — Proyecto CoSperta.AI

COSPERTA-SUB-01/2026 · Exp. 2025/0325/00287755 · C003/25-ED CV6

1. Comprensión del Proyecto

CoSperta.AI es una plataforma de consultoría energética digital, independiente y automatizada que analiza facturas y contratos de energía, compara las ofertas del mercado y recomienda la opción óptima mediante inteligencia artificial explicable. Está dirigida a hogares, pymes y asesorías energéticas.

Enfoque técnico por paquete de trabajo

PT01 — Arquitectura

- Microservicios con FastAPI, stack Python
- PaddleOCR, LangChain, ClickHouse
- Seguridad: AES-256, TLS 1.3

PT02 — Motor IA (Core)

- ML consumo: clustering, predicción, contextual bandits
- NLP contractual: extracción de cláusulas
- Fuentes CNMC, OMIE, REE-ESIOS + SHAP

PT03 — OCR de Facturas

- PaddleOCR + LayoutLMv3
- Pipeline: preprocesado → detección → reconocimiento → postprocesado LLM

PT04 — Dashboard BI

- APIs personalización y alertas
- Vista agregada asesorías, ClickHouse + Redis

PT05 — Chatbot

- LangChain + RAG + WhatsApp Business API
- NLP entrenado en dominio energético

PT06-PT07 — Pruebas y Despliegue

- Planes integrales + optimización modelos
- Despliegue producción + documentación

2. Metodología de Trabajo y Control de Calidad

Diferenciador clave — Enjambre de Agentes IA: Killia no aplica desarrollo tradicional. Utilizamos un enjambre de agentes IA (OpenCode + Hermes) que ejecutan tareas de código, tests y documentación en paralelo, mientras Miquel Colomer supervisa la arquitectura, toma decisiones de diseño y asegura la calidad. Resultado: 3-5x más rápido que desarrollo tradicional, con reducción de costes del 40-50% manteniendo estándares de calidad enterprise.

¿Cómo funciona el enjambre

Agentes de Código

Generan implementación Python/FastAPI siguiendo especificaciones detalladas. Crean tests unitarios automáticos. Siguen patrones de código predefinidos y buenas prácticas.

Agentes de Validación

Ejecutan suites de tests, detectan regresiones, revisan cobertura de código. Mantienen CI continuo con integración automática.

Supervisión Humana

Miquel Colomer decide arquitectura, revisa calidad del código resultante, asegura coherencia con el proyecto global y toma decisiones de diseño críticas.

Ventajas cuantificables: Un solo desarrollador experimentado, potenciado con enjambre de agentes IA, alcanza la productividad de un equipo de 3-4 ingenieros. Los agentes ejecutan código repetitivo, generan tests, documentan y revisan, mientras el humano se enfoca en decisiones de arquitectura y diseño de negocio.

Control de calidad

- **Scrum:** Sprints 2-4 semanas, backlog compartido con CoRegistros
- **TDD + CI/CD:** Tests antes que código, integración continua automatizada
- **Git:** Control de versiones, revisión de código por pares (agente + humano)
- **Validación modelos:** Métricas documentadas (precisión, recall, F1), validación cruzada

Seguridad

- RGPD desde el diseño, anonimización datos personales
- AES-256 reposo, TLS 1.3 tránsito, gestión segura de secretos
- Control accesos por roles, auditabilidad completa de decisiones IA

3. Planificación

Planificación acelerada con enjambre de agentes IA: Desarrollo 3-5x más rápido que metodología tradicional. Los agentes ejecutan código, tests y documentación en paralelo, permitiendo fases superpuestas y entregas iterativas. Cada sprint de 2 semanas genera un incremento funcional verificable.

Paquete	M1	M2	M3	M4
PT01 Arquitectura				
PT02 Core IA				
PT03 OCR				
PT04 Dashboard				
PT05 Chatbot				
PT06 Pruebas				
PT07 Despliegue				

Hitos principales

- **Semana 1-2:** Arquitectura aprobada, stack tecnológico definido, primer sprint funcional con prototipo base
- **Mes 1-2:** Core IA funcional (modelos ML y NLP), OCR entrenado y optimizado, primeros prototipos integrados
- **Mes 3:** Dashboard BI y chatbot integrados, pruebas iniciales de integración
- **Mes 4:** Pruebas integrales, optimización de rendimiento, despliegue en producción

Nota: Con agentes IA, las fases se superponen completamente. El primer sprint (semana 1-2) genera un incremento funcional verificable que permite validación temprana con CoRegistros.

4. Equipo Propuesto

Nombre	Rol / Perfil	Formación	Experiencia	Dedicación
Miquel Colomer Salas	Director Técnico / Arquitecto de Soluciones IA	Universitat de Barcelona	15+ años	100%

Capacidad ampliada por enjambre de agentes IA: Un solo desarrollador experimentado, potenciado con agentes OpenCode y Hermes, alcanza la productividad de un equipo de 3-4 ingenieros. Los agentes ejecutan código, tests y documentación mientras Miquel supervisa la arquitectura, toma decisiones de diseño y asegura la calidad del proyecto.

Competencias clave

Desarrollo Backend y APIs

Python, FastAPI, APIs REST, microservicios, bases de datos (MySQL, ClickHouse, Redis), orquestación de servicios.

IA y Machine Learning

scikit-learn, Transformers, LangChain, RAG, modelos predictivos, NLP, contextual bandits, explicabilidad (SHAP).

OCR y Procesamiento Documental

PaddleOCR, LayoutLMv3, Tesseract, pdfplumber, parsing semántico, pipelines de extracción automatizados.

Arquitectura y DevOps

Microservicios, CI/CD, Docker, Git, TDD, Scrum, monitorización, seguridad de aplicaciones.

5. Referencias de Proyectos Similares

Referencia 1: uProc.io — Plataforma Integral de Datos

Cliente: uProc LLC
Periodo: 2013 — presente (11+ años)
Alcance: Desarrollo integral interno multidisciplinar

Capacidades implementadas:

- OCR y extracción de datos de documentos
- Modelos IA de procesamiento y clasificación
- Chatbot y capacidades conversacionales
- Consultas SQL y gestión de bases de datos
- Procesamiento de datos a escala

Relevancia: Mismo alcance técnico que CoSperta.AI (OCR, NLP, chatbot, datos). Desarrollada 100% con enjambre de agentes IA. Productividad equivalente a equipo de 3-4 personas.

Referencia 2: Killia — Procesos Operativos con IA

Cliente: Diversos sectores
Periodo: 2024 — presente
Alcance: Rediseño de procesos con automatización e IA

Capacidades implementadas:

- Validación documental con excepciones
- Handoffs entre equipos con trazabilidad
- Reporting y consolidación operativa
- Automatización con agentes IA

6. Contribución a Objetivos de Referencia

Objetivo	Meta	Contribución Killia
Precisión OCR en campos críticos	≥ 97%	Experiencia en uProc con PaddleOCR + LayoutLMv3. Pipeline de postprocesado semántico con LLM. Validación cruzada.
F1 del recomendador (matching oferta-perfil)	≥ 0,80	Modelos ML con scikit-learn. Contextual bandits para recomendación. Explicabilidad con SHAP.
Resolución en primer contacto (FCR) del chatbot	≥ 70%	LangChain + RAG entrenado en dominio energético. Integración WhatsApp Business API. NLP especializado.
Plataforma 100% en línea	100%	Arquitectura de microservicios con FastAPI. CI/CD automatizado. Monitorización continua.



Firma y sello
Miquel Colomer Salas
Gerente — Killia Technologies S.L.